

I – Théorème de Bertrand

Le théorème de Bertrand est un théorème sur les forces centrales conservatives démontré en 1873, qui stipule que les seules forces permettant d'obtenir des trajectoires fermées (c'est-à-dire se reproduisant à l'identique au bout d'un certain temps), pour des états liés et pour n'importe quelle condition initiale, sont de la forme $f = -\frac{k}{r^2}$ ou bien $f = -kr$. On se propose, dans ce problème, d'illustrer quelques aspects de ce théorème.

• Partie A : Préliminaire

On considère le mouvement d'un point matériel M de masse m soumis à une force centrale conservative $\vec{f}$ centrée sur O . On utilise un système de coordonnées sphériques (r, θ, φ) d'origine O pour repérer le mouvement de M , et on définit la base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$.

- 1- Démontrer que deux grandeurs sont conservées du fait des propriétés de la force centrale conservative.
- 2- Justifier que le mouvement est plan. Par la suite on utilisera des coordonnées cylindriques (r, θ, z) , le mouvement étant compris dans le plan des coordonnées polaires.
- 3- Démontrer l'expression de la constante des aires $\mathcal{C}$.
- 4- Démontrer l'expression de l'énergie potentielle effective $E_{eff}(r)$.

Les résultats démontrés dans ce préliminaire pourront être utilisés directement dans la suite du problème.

• Partie B : force newtonienne

Selon le théorème de Bertrand, la première possibilité pour obtenir une trajectoire fermée est d'avoir une force centrale conservative de la forme $\vec{f} = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r$, avec k une constante positive. Cette force est appelée force newtonienne.

- 5- Donner deux exemples de forces newtoniennes, en précisant l'expression de k .
- 6- Déterminer l'expression de l'énergie potentielle effective E_{eff} dans le cas d'une force newtonienne. L'énergie potentielle sera prise nulle en l'infini.
- 7- Tracer l'allure de cette énergie potentielle effective. Préciser la nature des trajectoires possibles selon la valeur de l'énergie mécanique. Quelles sont les trajectoires fermées ? Est-ce cohérent avec le théorème de Bertrand ?
- 8- On s'intéresse spécifiquement à ces trajectoires fermées.
 - a- Montrer qu'il existe une trajectoire pour laquelle la vitesse, notée v_b reste constante. Déterminer la norme v_b de la vitesse en fonction de k , m et $\mathcal{C}$.
 - b- Indiquer en quels positions le point M est à des distances maximales et minimales du point O . Indiquer, en justifiant, où la vitesse est maximale et où elle est minimale.
 - c- Montrer que la moyenne de la vitesse minimale et de la vitesse maximale est égale à v_b .

• Partie C : force de Hooke

La deuxième possibilité de trajectoire fermée selon le théorème de Bertrand est obtenue pour une force centrale conservative de la forme $\vec{f} = -kr \vec{u}_r$, où k est une constante positive, différente de la partie précédente. Cette force est appelée force de Hooke.

- 9- Déterminer l'expression de l'énergie potentielle effective pour une force de Hooke. L'énergie potentielle sera prise nulle en $r = 0$.
- 10- Tracer l'allure de cette énergie potentielle effective. Discuter l'existence d'états libres et d'états liés.
- 11- Montrer qu'il existe une trajectoire circulaire et calculer son rayon r_c .

On s'intéresse désormais à une trajectoire quelconque. On étudie le mouvement dans un système de coordonnées cartésiennes (x, y) d'origine O . À l'instant initial, le point matériel est situé sur l'axe (Ox) à l'abscisse $x = x_0$. Sa vitesse est colinéaire à l'axe (Oy) et a pour norme v_0 .

12- Établir les équations du mouvement. Montrer qu'il s'agit de deux équations d'oscillateurs harmoniques dont on précisera la pulsation propre ω_0 .

13- Déterminer $x(t)$ et $y(t)$.

14- Montrer la relation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

où a et b sont deux constantes dont on donnera les expressions en fonction de x_0 , v_0 et ω_0 . Identifier la nature de la trajectoire, puis préciser ce que sont a et b pour cette trajectoire. Ce résultat est-il en accord avec le théorème de Bertrand ?

• Partie D : force de la forme $-kr^\alpha$

Dans cette dernière partie, on se place dans le cas général d'une force centrale conservative de la forme $\vec{f} = -kr^\alpha \vec{u}_r$, avec k une constante positive et α un réel. On souhaite étudier quelles valeurs de α sont compatibles avec le théorème de Bertrand.

15- Établir, à une constante près, l'expression de l'énergie potentielle effective. On distinguera les cas $\alpha = -1$ et $\alpha \neq -1$.

16- On considère le cas où $\alpha < -3$. On note r_e la position de l'extremum d'énergie potentielle effective et $E_{lim} = E_{eff}(r = r_e)$.

a- Tracer l'allure de l'énergie potentielle effective.

b- On suppose que l'énergie mécanique est strictement inférieure à E_{lim} . À partir d'une discussion graphique, montrer qu'il est impossible d'obtenir des trajectoires fermées.

c- Préciser pour quelle unique valeur d'énergie mécanique on peut avoir une trajectoire fermée. Cela est-il vraisemblable en pratique ?

II – Dosage du glucose contenu dans une boisson isotonique

La figure 1 correspond au diagramme $E - pH$ de l'iode, tracé avec une concentration de chacune des espèces iodées de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ sur les frontières. Les espèces prises en compte sont I_2 , IO_3^- et I^- .

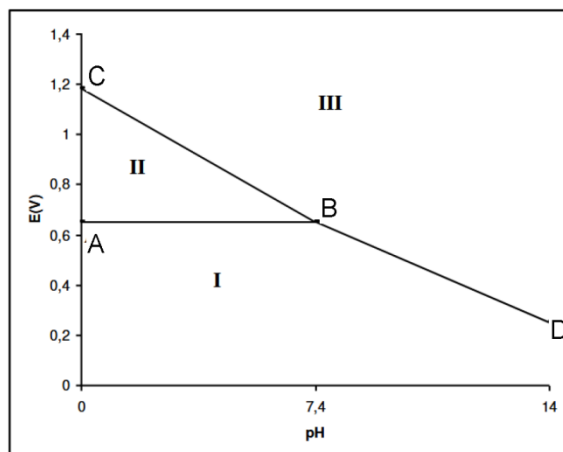


Figure 1 – Diagramme $E - pH$ de l'iode

Données :

- * Constantes d'acidité pour H_3PO_4 : $pK_{A1} = 2,1$; $pK_{A2} = 7,2$; $pK_{A3} = 12,4$
- * Constante d'acidité : $pK_A(NH_4^+/NH_3) = pK_{A4} = 9,2$
- * Produit ionique de l'eau : $pK_e = 14,0$
- * Masse molaire : $M(MgCl_2) = 95,2 \text{ g.mol}^{-1}$

1- Déterminer le nombre d'oxydation de l'iode dans chacune de ces espèces, puis associer un domaine à chacune de ces espèces.

2- En prenant à $T = 298 \text{ K}$, $\frac{RT}{F} \ln(x) = 0,06 \log(x)$, déterminer la pente du segment BD .

Le dosage du glucose dans une boisson isotonique est un dosage indirect. Le glucose $C_6H_{12}O_6$ s'oxyde d'abord en ion gluconate $C_6H_{11}O_7^-$ avec un excès d'ions iodate IO_3^- provenant d'un excès de diiode. Le surplus est ensuite dosé par une solution de thiosulfate de potassium ($2K^+ ; S_2O_3^{2-}$) en utilisant l'empois d'amidon comme indicateur coloré.

Rappels $I_{2(aq)}$ est de couleur jaune brunâtre et forme en présence d'empois d'amidon un complexe de couleur bleue intense. Les solutions de I^- et de IO_3^- sont incolores.

Mode opératoire

Opération 1 : on verse un volume V_1 de solution de diiode de concentration connue C_1 dans un erlenmeyer.

Opération 2 : on ajoute quelques pastilles de soude, jusqu'à décoloration.

Opération 3 : on dilue la boisson isotonique exactement d'un facteur 10 en utilisant une fiole jaugée. On verse un volume V_2 de cette solution diluée dans l'erlenmeyer précédent. On laisse agir 20 minutes.

Opération 4 : on acidifie la solution en ajoutant quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique concentrée. La solution reprend alors une couleur jaune brunâtre.

Opération 5 : on ajoute une faible quantité d'empois d'amidon pour que le dosage ne soit pas perturbé. La solution est alors de couleur bleue intense.

Opération 6 : on dose alors le contenu de l'erlenmeyer par une solution de thiosulfate de potassium ($2K^+ ; S_2O_3^{2-}$) de concentration connue C_3 . On note V_{eq} le volume de thiosulfate versé à l'équivalence, repéré par la décoloration de la solution.

- 3- Écrire la réaction chimique en milieu basique (c'est-à-dire en présence d'ions HO^-) qui s'est produite lors de l'opération 2. Comment nomme-t-on ce type de réaction chimique ?
- 4- Pourquoi faut-il attendre 20 minutes lors de l'opération 3 ? Écrire la réaction chimique en milieu basique qui s'est produite lors de l'opération 3.
- 5- Écrire la réaction chimique qui s'est produite lors de l'opération 4.
- 6- Écrire la réaction chimique qui s'est produite lors de l'opération 6. Justifier qualitativement que cette réaction est quasi-totale.
- 7- En déduire la concentration C_0 en glucose de la boisson isotonique en fonction de C_1 , C_3 , V_1 , V_2 et de V_{eq} .
- 8- Quelle inégalité doivent vérifier les grandeurs C_1 , V_1 , C_0 et V_2 pour que ce dosage soit valide ?